Actividad 1

Caso de Estudio: "El Códice del Nodo Logístico Urbano"

Gianela Verónica
Colina Salas CI 30427518

Profesor: Juan Clara

Curso:
Diseño Industrial

2026

Entendiendo el escenario: El Mercado "La Nueva Florencia"

Lo que se ve:

- **Infarto Logístico:** El mercado tiene vías de acceso tapadas. Una espera de 4 horas para un camión de carga pesada no es solo tiempo perdido, sino que genera humo y conductores agotados antes de empezar a trabajar.
- **Entorno desordenado:** Barro, humo y desorden. Esto indica que la infraestructura física ha sido superada por la operación.

Lo que no se ve:

- **Ceguera de Datos:** El inventario está en papel, el mercado no "sabe" qué tiene hasta que es demasiado tarde.
- **El "Impuesto" del Desperdicio:** Un 22% de pérdida en perecederos es una tragedia financiera y ética. Esto ocurre porque la información no viaja más rápido que la maduración de la fruta.
- **Asimetría de Precios:** Los compradores buscan a ciegas, lo que genera más caos.

Analizando estos puntos también podríamos desglosar la dimensión humana:

Lo que se siente:

- **Fatiga y Estrés:** El conductor, el cargador y el comprador están en modo "supervivencia". Bajo estrés, nadie innova, solo intentan terminar el día.
- **Desconexión:** Cada actor (camionero, comerciante, cargador) actúa como una isla, sin saber qué está haciendo el otro.

Fase A: Curiosità y Sensazione

Ahora, que nos imaginamos dentro del mercado para tratar de entender la situación, para diseñar la idea más acertada a atacar el cuello de botella, nos haremos las preguntas que nadie se está haciendo:

1. **Para el Camionero:** ¿Por qué su cabina es su cárcel durante 4 horas? Si el mercado supiera exactamente qué trae y en qué estado viene, ¿podría el

camión irse a un "área de descanso digna" fuera del centro y entrar solo cuando su muelle esté listo?

2. **Para el Vendedor:** ¿Por qué el papel es su única herramienta? El 22% de pérdida no es solo comida, es el tiempo y el sudor de su familia. ¿Qué pasaría si el vendedor pudiera "ver" quién viene a comprar antes de que lleguen?
3. **Para el Comprador:** ¿Por qué el barro y el humo son parte del precio? El caos físico es un síntoma de que la información no fluye. Si el comprador supiera dónde está lo que busca, no tendría que caminar entre el humo.

Ahora que englosamos estas preguntas de esta manera, también podremos construir el mapa de empatía para entender el dolor de los involucrados. Vamos a agrupar los dolores de estos tres actores en un solo sentimiento: **La Incertidumbre.**

El Mapa de Empatía

Involucrado	**¿Qué le duele realmente? (Miedos/Frustraciones)**	**¿Qué aspira? (Deseos)**
Camionero	El miedo a que le roben mientras espera y la fatiga por no tener un baño o comida digna.	Dignidad: Ser tratado como un eslabón clave, no como un estorbo que bloquea la calle.
Vendedor	La ansiedad de ver su producto pudriéndose y no tener control sobre los precios del día.	Seguridad: Saber que su inversión no se perderá y que el flujo de caja será constante.
Comprador	El agotamiento físico y la sensación de que está perdiendo dinero por no encontrar el mejor precio.	Agilidad: Una experiencia de compra eficiente, limpia y transparente.

Identificación del Cuello de Botella (TOC)

¿Cuál era el verdadero problema?

- **Antes:** El cuello de botella era la **Incertidumbre Logística**. Al no saber cuándo llegaban los camiones, el espacio físico se colapsaba, el papel no permitía ver el inventario y el producto moría esperando.

Por lo tanto comenzó a idearse y proyectarse una solución que ofrezca un nuevo Mercado que esté conectado con sus miembros:

- **Con "Un Mercado Florencia Conectada":** la solución rompe el cuello de botella mediante la **Sincronización**. El problema no era que el mercado fuera "pequeño", sino que estaba "desincronizado".

Fase B: Mapeo de la Connessione (Pensamiento Sistémico)

Ahora vamos a trazar el "viaje" de un producto (usaremos el tomate como ejemplo, por ser muy delicado) a través del nuevo sistema "Nueva Florencia Conectada" que se está ideando, una solución que busca eliminar el caos pensando que el mercado debe conectarse:

Customer Journey (El viaje del producto)

Diseñemos el recorrido desde que el camión está en la carretera hasta que el cliente final compra el producto.

Etapa	Acción del Sistema (Digital/Físico)	Experiencia del Actor
1. Programación	El camionero solicita un "Slot de Descarga" en la app antes de entrar a la ciudad.	**Camionero:** Siente alivio al saber que tiene un muelle reservado a las 5:00 AM. No hay filas.
2. Arribo y Descarga	El camión llega directo al muelle asignado. No hay barro; el muelle está a nivel del camión.	**Cargador:** Realiza el trabajo en 30 min en lugar de 4 horas de espera. Menos fatiga.
3. Registro de Entrada	El vendedor escanea la	**Vendedor:** Tiene

	llegada y asigna la fecha de vencimiento en su app de inventario.	claridad total de cuánto entró y cuántos días tiene para venderlo antes de perder dinero.
4. Exhibición	El tomate se coloca en los **nuevos puestos elevados** y ventilados (fuera del suelo y el humo).	**Producto:** Se conserva mejor por la higiene y ventilación del nuevo diseño físico.
5. Monitoreo	La app avisa: *"Lote 402: 24 horas para vencimiento"*. El vendedor activa una oferta relámpago.	**Vendedor:** Toma decisiones proactivas en lugar de reactivas. Evita el desperdicio del 22%.
6. Venta Final	El comprador camina por pasillos amplios y limpios, encontrando el producto rápido.	**Comprador:** Su tiempo de compra se reduce y la calidad del producto es superior.

Fase C: Inteligencia y Estrategia

Para la **Vigilancia Tecnológica**, vamos a mirar hacia los referentes mundiales para validar que tu idea de **"Nueva Florencia Conectada"** tiene bases sólidas en el éxito internacional.

Paso 5: Vigilancia Tecnológica (Benchmarking Mundial)

Para resolver el caos de "La Nueva Florencia", nos inspiramos en dos modelos líderes:

1. Referente: Mercado de Ota (Tokio, Japón) - "Precisión JIT"

- **¿Qué hacen?:** Utilizan el sistema **Just-In-Time (JIT)**. Los camiones no pueden llegar en cualquier momento; tienen ventanas de tiempo de 15 minutos asignadas digitalmente.
- **Tecnología:** Sistemas de **Intercambio Electrónico de Datos (EDI)** para que el mercado sepa qué hay en el camión antes de que este arranque el motor.

- **Aplicación en tu idea:** Tu app de turnos para camioneros emula esta precisión japonesa, convirtiendo el caos en una fila virtual organizada.

2. Referente: Mercado de Aalsmeer (Holanda) - "Flujo Tenue"

- **¿Qué hacen?:** Es el mercado de flores más grande del mundo. Usan **sistemas de subasta digital** y logística automatizada para que el producto pase menos de 2 horas en el edificio.
- **Tecnología:** Uso de códigos QR y etiquetas inteligentes para rastrear el ciclo de vida de cada lote.
- **Aplicación en tu idea:** Tu propuesta de inventario con fechas de vencimiento sigue la lógica holandesa de "vender antes de que muera", priorizando la salida de productos según su frescura (sistema FIFO: *First In, First Out*).

Ciclo de Vida de la Solución (PLM)

¿Cómo evolucionará **"Nueva Florencia Conectada"**? No es solo una app, es un proyecto que crece:

Fase del Ciclo	Tiempo	Acción Clave
Nacimiento (Lanzamiento)	Año 1	Implementación de la App de turnos y remodelación de los primeros 20 puestos físicos (Piloto).
Crecimiento (Escalamiento)	Año 2-3	Los vendedores ven que pierden menos dinero (del 22% al 10% de merma). Se digitaliza el 80% de los puestos.
Madurez (Optimización)	Año 5	La app es hiperestable y ofrece mejoras y actualizaciones de acuerdo al contexto. Los puestos son ahora un activo inmobiliario que genera ingresos estables

		para el mercado.
Evolución (Futuro)	+5 años	Suponiendo que nos adaptemos a tecnologies emergentes, podria abrirse posibilidades de integrar Big Data.

Fase D: El Concepto de Valor

Filtro de Ética y Sostenibilidad

Para que "Nueva Florencia Conectada" sea una innovación responsable, la hemos sometido a una evaluación bajo dos ejes: el impacto en las personas y el impacto en el planeta.

1. El Factor Humano (Inclusión y Dignidad)

- **Capacitación, no Exclusión:** Entendemos que muchos vendedores y cargadores pueden tener brechas digitales. Por ello, la solución incluye "Monitores de Sincronía": jóvenes del sector capacitados para ayudar a los vendedores mayores a usar la app de inventario durante los primeros 6 meses.
- **Dignificación del Cargador:** El sistema de turnos no elimina el empleo del cargador, lo profesionaliza. Al saber exactamente cuándo llega el camión, el cargador ya no tiene que dormir en el suelo esperando; tiene horarios claros y herramientas físicas (como carros de carga mejorados en los nuevos puestos) que protegen su salud lumbar.
- **Transparencia:** La app democratiza la información. El pequeño vendedor tiene los mismos datos de llegada y frescura que el gran distribuidor, nivelando el campo de juego.

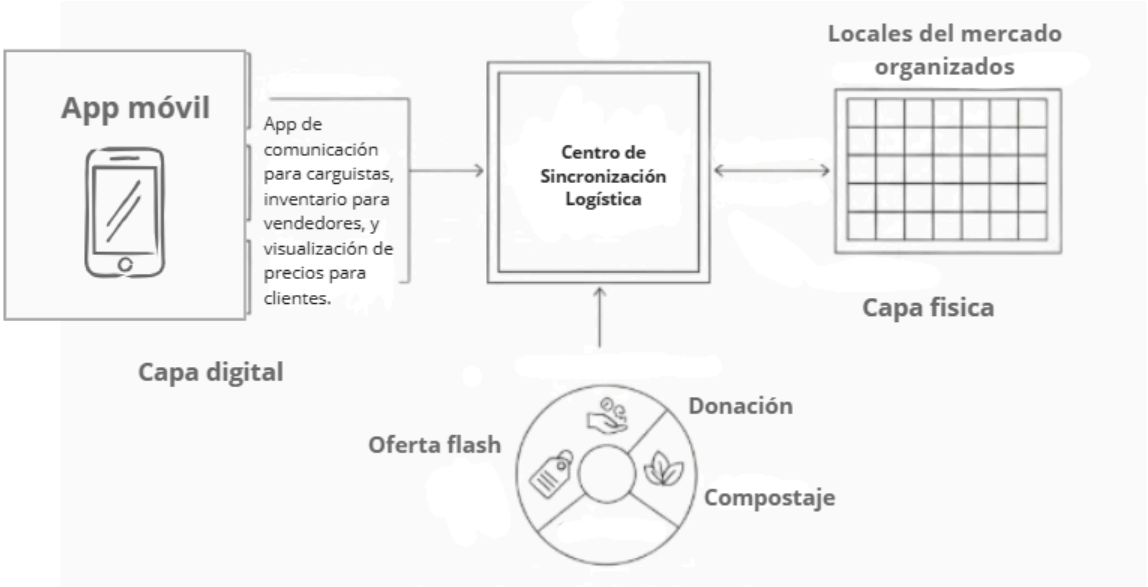
2. El Impacto Ambiental (Sostenibilidad)

- **Reducción de Huella de Carbono:** Al eliminar las 4 horas de espera de los camiones con motores encendidos (o en ralentí), reducimos drásticamente las emisiones de CO_2 en el entorno urbano de Florencia.
- **Economía Circular y Cero Desperdicio:** Con la alerta de vencimiento de la app, el 22% de pérdida actual se gestiona así:
    1. Venta prioritaria: Ofertas para evitar que se dañe.

2. Donación programada: Lo que no se vendió, pero es apto para consumo, se retira automáticamente para comedores sociales (antes de que se pudra).
3. Compostaje: Los residuos inevitables se centralizan para crear abono orgánico, que puede devolverse a los agricultores que surten al mercado.

Entregable Final: "El Códice de Solución"

1. El Dibujo del Sistema: Diagrama Ciberfísico de Flujo



Explicación del diagrama:

a. **Entradas de Información (Capa Digital - Izquierda)**

El icono del celular representa las herramientas digitales que alimentan el sistema:

- **App Camionero:** Permite que los conductores reserven su turno antes de llegar. Esto elimina la incertidumbre y las filas de 4 horas, ya que el sistema solo los convoca cuando hay un paso libre.
- **App Vendedor (Inventario):** Aquí el comerciante registra qué productos tiene y sus fechas de vencimiento. Esto transforma el "cuaderno de papel" en datos accionables.

- **App Vendedor (Ofertas):** Conectada al inventario, permite lanzar promociones automáticas cuando un producto está cerca de su fecha límite.

2. El Núcleo: Centro de Sincronización Logística (Centro)

El cuadrado central es el "cerebro" del mercado. Su función es el **Pensamiento Sistémico**:

- Recibe los datos de los camiones y los cruza con la disponibilidad de espacio y la demanda de los vendedores.
- Coordina el flujo para que los camiones no se bloqueen entre sí y la mercancía llegue al puesto correcto en el menor tiempo posible.

3. Resultados Operativos (Capa Física - Derecha)

La cuadrícula representa el mercado físico rediseñado:

- **Puestos Rediseñados:** Representa el nuevo orden físico donde los vendedores alquilan módulos elevados y limpios.
- **Flujo Ordenado:** Las flechas indican que tanto la mercancía como los compradores se mueven de forma lógica y sin obstrucciones, eliminando el caos del barro y el humo.

4. Ciclo de Sostenibilidad (Abajo)

El círculo inferior explica cómo se maneja el desperdicio del 22%:

- **Oferta Relámpago:** El primer paso para vender el producto antes de que se dañe.
- **Donación:** Si no se vende pero es apto para consumo, se desvía a bancos de alimentos.
- **Compostaje:** Los residuos inevitables se convierten en abono, cerrando el ciclo de forma ética.

2. La Ecuación de Valor

$$Valor = \frac{Infraestructura\ Digna + Datos\ sincronizados}{Caos + Desperdicio + Tiempo\ perdido}$$

Explicación:

- **Incremento del Valor:** El valor se genera al mejorar la Infraestructura Física (puestos dignos, pasillos limpios) y al potenciar los Datos Sincronizados (turnos de camiones, inventario en tiempo real).
- **Reducción del Caos:** Este valor se multiplica al reducir drásticamente el Caos logístico, el Desperdicio de productos y el Tiempo Perdido por todos los actores involucrados.
- **Visión Humanista:** Esta ecuación no solo busca eficiencia, sino que subraya la dignificación de los espacios y de las personas (compradores, vendedores, camioneros), transformando un ecosistema de supervivencia en uno de prosperidad compartida.

3. La Hoja de Ruta: Primeros Pasos de I+D para Validar este Producto

Para validar la viabilidad de "Nueva Florencia Conectada", se proponen los siguientes pasos iniciales de Investigación y Desarrollo (I+D):

- **Fase 1:** Prototipo Mínimo Viable (MVP) de la App de Sincronización (Meses 1-3)
    - **Acción:** Desarrollo y prueba de la "App de Turnos" para camioneros y una versión básica de la "App de Inventario" para un grupo piloto de 10 vendedores.
    - **Métrica de Éxito:** Reducción del tiempo de espera de los camiones en un 30% en el grupo piloto y registro del 90% del inventario por los vendedores piloto.
- **Fase 2: Piloto de los "Puestos Conectados" (Meses 4-6)**
    - **Acción:** Diseño y construcción de un módulo de 5 puestos bajo el nuevo concepto físico (elevados, con zonas de descarga ergonómicas y señalización digital de precios).
    - Métrica de Éxito: Incremento del 15% en la satisfacción de los compradores en la zona piloto y 0% de barro o residuos en los pasillos de esta sección.
- **Fase 3: Módulo de Gestión de "Cero Desperdicio" (Meses 7-9)**
    - **Acción:** Implementación de las funcionalidades de "Ofertas Relámpago" y "Conexión a Bancos de Alimentos" dentro de la App de Inventario para los vendedores piloto.

- **Métrica de Éxito:** Reducción del desperdicio de productos perecederos del grupo piloto del 22% a menos del 10%.